PKF
Telco

Guide d'Installation
Système CMAS/PWS

Cell Broadcast Emergency Alerts
pour Réseau LTE Privé

Stack Technique

Open5GS + srsRAN 4G + osmo-cbc

Version 1.0
Date Octobre 2026
Auteur Arnaud DJOUM
Organisation F2G / PKF Telco

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Architecture du système . . . 2
1.2 Flux des alertes . . . 2
1.3 Prérequis matériels et logiciels . . . 2
1.4 Adresses IP du déploiement . . . 2

2 Installation Open5GS avec SBc-AP **3**
2.1 Clonage du code source . . . 3
2.2 Installation des dépendances . . . 3
2.3 Compilation et installation . . . 3
2.4 Vérification de l'installation . . . 4

3 Installation osmo-cbc **5**
3.1 Installation des dépendances Osmocom . . . 5
3.2 Compilation depuis les sources . . . 5
3.3 Vérification . . . 5

4 Installation srsRAN avec support PWS/CMAS **7**
4.1 Clonage et sélection de la branche . . . 7
4.2 Vérification du code source . . . 7
4.3 Installation des dépendances . . . 7
4.4 Compilation . . . 8
4.5 Vérification du binaire . . . 8

5 Configuration du Core Network Docker **9**
5.1 Structure des conteneurs . . . 9
5.2 Démarrage des conteneurs . . . 9
5.3 Vérification de la connectivité . . . 9

6 Configuration du MME avec SBc-AP **10**
6.1 Création de la structure de répertoires . . . 10
6.2 Fichier de configuration MME . . . 10
6.3 Configuration freeDiameter . . . 12

7 Configuration osmo-cbc **13**

8 Configuration eNB (srsRAN) **14**
8.1 Configuration principale . . . 14
8.2 Configuration SIB avec SIB12 . . . 15

9 Script d'envoi d'alertes **17**

10 Démarrage du système **19**
10.1 Ordre de démarrage . . . 19
10.2 Commandes de démarrage . . . 19
10.3 Vérification des connexions . . . 19

11 Envoi d'alertes **20**
11.1 Exemples d'utilisation . . . 20
11.2 Vérification de la diffusion . . . 20

12 Dépannage **21**
12.1 Problèmes courants et solutions 21
12.2 Commandes de diagnostic 21

13 Références **22**
13.1 Spécifications 3GPP 22
13.2 Documentation des projets 22
13.3 Message Identifiers (3GPP TS 23.041) 22

1 Introduction

Ce document décrit l'installation complète d'un système d'alertes d'urgence **CMAS** (Commercial Mobile Alert System) / **PWS** (Public Warning System) sur un réseau LTE privé PKF Telco.

1.1 Architecture du système

pkfblue !10pkfblue		
pkfblue !10osmo-cbc	Cell Broadcast Centre	REST API + SBc-AP
pkfblue !10Open5GS MME	Mobility Management Entity	SBc-AP + S1AP
pkfblue !10srsRAN eNB	Station de base	S1AP + Air (SIB12)
pkfblue !10UE	Téléphone mobile	Interface radio

1.2 Flux des alertes

`API REST` → **osmo-cbc** $SBc-AP$ **MME** $S1AP$ **eNB** $SIB12$ **UE**

1.3 Prérequis matériels et logiciels

- Ubuntu 22.04 LTS (ou supérieur)
- Docker et Docker Compose
- bladeRF xA4 (ou SDR compatible srsRAN)
- Carte SIM programmable (sysmoISIM-SJA2)
- Git, CMake, GCC, build-essential

1.4 Adresses IP du déploiement

pkfblue		
MongoDB	`172.22.0.2`	27017
HSS	`172.22.0.3`	3868 (Diameter)
SGW-C	`172.22.0.5`	2123 (GTP-C)
SGW-U	`172.22.0.6`	2152 (GTP-U)
SMF	`172.22.0.7`	2123
UPF	`172.22.0.8`	2152
MME (GTP)	`172.22.0.1`	2123
MME (S1AP)	`127.0.0.2`	36412
MME (SBc-AP)	`127.0.0.2`	29168
osmo-cbc (API)	`127.0.0.1`	12345
osmo-cbc (SBc-AP)	`127.0.0.10`	29169
eNB (S1-C)	`127.0.1.1`	-

2 Installation Open5GS avec SBc-AP

Important

La version standard d'Open5GS ne supporte pas l'interface SBc-AP. Il faut compiler depuis la Pull Request #4864 qui ajoute ce support.

2.1 Clonage du code source

Étape 2.1 — Clonage du repository

```
# Cr er le r pertoire de travail
mkdir -p /home/f2g/Desktop
cd /home/f2g/Desktop

# Cloner Open5GS
git clone https://github.com/open5gs/open5gs.git open5gs-fork
cd open5gs-fork

# R cup rer la branche SBc-AP (PR #4864)
git fetch origin pull/4864/head:sbcap-branch
git checkout sbcap-branch
```

2.2 Installation des dépendances

Étape 2.2 — Dépendances système

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    meson ninja-build flex bison \
    libsctp-dev libgnutls28-dev libgcrypt-dev \
    libssl-dev libidn11-dev libmongoc-dev \
    libbson-dev libyaml-dev libnghttp2-dev \
    libmicrohttpd-dev libcurl4-gnutls-dev \
    libjansson-dev libtalloc-dev libtins-dev
```

2.3 Compilation et installation

Étape 2.3 — Compilation

```
cd /home/f2g/Desktop/open5gs-fork

# Configuration avec Meson
meson build --prefix=/usr/local

# Compilation
ninja -C build

```

```
# Installation (n cessite sudo)
sudo ninja -C build install
```

2.4 Vérification de l'installation

Vérification

```
# V rifier que le binaire MME supporte SBc-AP
strings /usr/local/bin/open5gs-mmed | grep -i sbcap

# R sultat attendu:
# sbcap_server
# SBCAP accepted
# SBc-AP
```

3 Installation osmo-cbc

osmo-cbc est le Cell Broadcast Centre développé par Osmocom. Il gère les messages d'alerte et communique avec le MME via SBc-AP.

3.1 Installation des dépendances Osmocom

Étape 3.1 — Dépendances Osmocom

```
sudo apt install -y \
    libosmocore-dev libosmo-netif-dev \
    libosmo-sigtran-dev libulfius-dev \
    libjansson-dev autoconf automake libtool
```

3.2 Compilation depuis les sources

Étape 3.2 — Compilation osmo-cbc

```
cd /home/f2g
git clone https://gitea.osmocom.org/cellular-infrastructure/osmo-cbc
cd osmo-cbc

# G n ration des scripts de configuration
autoreconf -fi

# Configuration
./configure --prefix=/usr/local

# Compilation
make -j$(nproc)

# Installation
sudo make install
```

3.3 Vérification

Vérification

```
# V rifier l'installation
which osmo-cbc
# /usr/local/bin/osmo-cbc

osmo-cbc --version
```

Important

Si vous avez un binaire patché pour la gestion de l'expiration des alertes, utilisez : `/usr/bin/osmo-cbc-patched`

4 Installation srsRAN avec support PWS/CMAS

Attention

La version standard de srsRAN 4G **ne génère pas** le SIB12 pour les alertes CMAS. Le code affiche uniquement `"would generate SIB12"` sans réellement le diffuser. Il faut utiliser la branche `pws-cmas-support` et s'assurer que le code génère réellement le SIB12.

4.1 Clonage et sélection de la branche

Étape 4.1 — Clonage srsRAN

```
mkdir -p /home/f2g/build
cd /home/f2g/build

git clone https://github.com/srsran/srsRAN_4G.git
cd srsRAN_4G

# Checkout de la branche PWS
git checkout pws-cmas-support
```

4.2 Vérification du code source

Important

Avant de compiler, vérifiez que le fichier `srsenb/src/stack/rrc/rrc.cc` contient bien :

```
logger.info("PWS: CMAS warning - generating SIB12 for broadcast");
```

Et **PAS** :

```
logger.info("PWS: CMAS warning - would generate SIB12");
```

Étape 4.2 — Vérification du code

```
grep -n "generating SIB12\|would generate" \
    /home/f2g/build/srsRAN_4G/srsenb/src/stack/rrc/rrc.cc
```

4.3 Installation des dépendances

Étape 4.3 — Dépendances srsRAN

```
sudo apt install -y \
    cmake libfftw3-dev libmbedtls-dev \
    libboost-program-options-dev libconfig++-dev \
    libsctp-dev libuhd-dev libbladerf-dev \
    libsoapysdr-dev
```

4.4 Compilation

Étape 4.4 — Compilation srsRAN

```
cd /home/f2g/build/srsRAN_4G
mkdir -p build && cd build

cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)

sudo make install
sudo ldconfig
```

4.5 Vérification du binaire

Vérification

```
# V rifier que le binaire g n re bien SIB12
strings $(which srsenb) | grep "generating SIB12"

# R sultat attendu:
# PWS: CMAS warning - generating SIB12 for broadcast
```

5 Configuration du Core Network Docker

Le cœur de réseau (HSS, SGW, SMF, UPF) fonctionne dans des conteneurs Docker.

5.1 Structure des conteneurs

pkfblue			
mongo	172.22.0.2	Base de données	MongoDB
hss	172.22.0.3	Home Subscriber Server	Diameter S6a
sgwc	172.22.0.5	SGW Control Plane	GTP-C
sgwu	172.22.0.6	SGW User Plane	GTP-U
smf	172.22.0.7	Session Management	GTP-C
upf	172.22.0.8	User Plane Function	GTP-U

5.2 Démarrage des conteneurs

Étape 5.1 — Démarrage Docker

```
cd /home/f2g/docker_open5gs

# D marrer les conteneurs n cessaires
docker-compose up -d mongo hss sgwc sgwu smf upf

# V rifier le statut
docker-compose ps
```

5.3 Vérification de la connectivité

Vérification

```
# V rifier que le HSS est accessible
ping -c 2 172.22.0.3

# V rifier que le SGW-C est accessible
ping -c 2 172.22.0.5
```

6 Configuration du MME avec SBc-AP

6.1 Création de la structure de répertoires

Étape 6.1 — Création des répertoires

```
mkdir -p /tmp/f2g_cmas/{mme,cbc,enb1,certs}
```

6.2 Fichier de configuration MME

/tmp/f2g_cmas/mme/mme-sbcap.yaml

```
logger:
  file:
    path: /tmp/f2g_cmas/mme.log
  level: info
  domain: mme,sbcap,s1ap,sbc

mme:
  freeDiameter: /tmp/mme-fork-fd.conf
  s1ap:
    server:
      - address: 127.0.0.2
        port: 36412
      - address: 192.168.1.100
        port: 36412
  sbcap:
    server:
      - address: 127.0.0.2
        port: 29168
  gtpc:
    server:
      - address: 172.22.0.1
    client:
      sgwc:
        - address: 172.22.0.5
      smf:
        - address: 172.22.0.7
  gummei:
    - plmn_id:
        mcc: 001
        mnc: 01
      mme_gid: 2
      mme_code: 1
  tai:
    - plmn_id:
        mcc: 001
        mnc: 01
      tac: 1
    - plmn_id:
        mcc: 001
        mnc: 01
      tac: 2
```

```
  security:
    integrity_order: [EIA2, EIA1, EIA0]
    ciphering_order: [EEA0, EEA1, EEA2]
  network_name:
    full: PKF Telco
  mme_name: mme-pkf-cmas
```

6.3 Configuration freeDiameter

/tmp/mme-fork-fd.conf

```
Identity = "mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org";
Realm = "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org";
Port = 3868;
SecPort = 5868;
No_SCTP;

ConnectPeer = "hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org" {
    ConnectTo = "172.22.0.3";
    Port = 3868;
    No_TLS;
};

LoadExtension = "/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/freeDiameter/
   dict_s6a.fdx";
LoadExtension = "/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/freeDiameter/
   dict_nas_mipv6.fdx";
```

Important

L'adresse IP 172.22.0.1 pour `gtpc.server` est l'IP du bridge Docker. C'est **critique** pour que les conteneurs Docker puissent atteindre le MME.

7 Configuration osmo-cbc

/tmp/f2g_cmas/cbc/osmo-cbc.cfg

```
log stderr
 logging color 1
 logging print category 1
 logging timestamp 1
 logging level all info
 logging level sbcap debug
 logging level rest debug

cbc
 unknown-peers reject

 ecbe
  local-ip 127.0.0.1
  local-port 12345

 sbcap
  local-ip 127.0.0.10
  local-port 29169

 peer sbcap pkf-mme
  mode client
  remote-ip 127.0.0.2
  remote-port 29168
```

pkfblue	
`ecbe.local-port`	Port de l'API REST (12345)
`sbcap.local-ip`	IP locale pour SBc-AP
`peer.remote-ip`	IP du MME
`peer.remote-port`	Port SBc-AP du MME (29168)

8 Configuration eNB (srsRAN)

8.1 Configuration principale

/tmp/f2g_cmas/enb1/enb.conf

```
[enb]
enb_id = 0x19B01
mcc = 001
mnc = 01
mme_addr = 127.0.0.2
gtp_bind_addr = 172.22.0.1
s1c_bind_addr = 127.0.1.1
s1c_bind_port = 0
n_prb = 50

[enb_files]
sib_config = /tmp/f2g_cmas/sib_pws.conf
rr_config = /home/f2g/.config/srsran/rr.conf
rb_config = /home/f2g/.config/srsran/rb.conf

[rf]
device_name = bladeRF
device_args = auto
time_adv_nsamples = auto
tx_gain = 60
rx_gain = 40

[log]
filename = /tmp/f2g_cmas/enb1.log
all_level = info
phy_level = warning
```

8.2 Configuration SIB avec SIB12

Attention

Le **SIB12 DOIT** être déclaré dans `si_mapping_info = [ 12 ]` pour que l'eNB puisse diffuser les alertes CMAS. Sans cette configuration, les alertes sont ignorées.

/tmp/f2g_cmas/sib_pws.conf

```
sib1 =
{
    intra_freq_reselection = "Allowed";
    q_rx_lev_min = -65;
    cell_barred = "NotBarred"
    si_window_length = 20;
    sched_info =
    (
        {
            si_periodicity = 16;
            si_mapping_info = [ 3 ];
        },
        {
            si_periodicity = 64;
            si_mapping_info = [ 12 ];  // CRITIQUE: SIB12 pour CMAS
        }
    );
    system_info_value_tag = 11;
};

sib2 =
{
    rr_config_common_sib =
    {
        rach_cnfg = {
            num_ra_preambles = 52;
            preamble_init_rx_target_pwr = -104;
            pwr_ramping_step = 6;
            preamble_trans_max = 10;
            ra_resp_win_size = 10;
            mac_con_res_timer = 64;
            max_harq_msg3_tx = 4;
        };
        bcch_cnfg = { modification_period_coeff = 16; };
        pcch_cnfg = { default_paging_cycle = 32; nB = "1"; };
        prach_cnfg = {
            root_sequence_index = 128;
            prach_cnfg_info = {
                high_speed_flag = false;
                prach_config_index = 3;
                prach_freq_offset = 4;
                zero_correlation_zone_config = 5;
            };
        };
        pdsch_cnfg = { p_b = 1; rs_power = 0; };
        pusch_cnfg = {
            n_sb = 1;
```

```
            hopping_mode = "inter-subframe";
            pusch_hopping_offset = 2;
            enable_64_qam = false;
            ul_rs = {
                cyclic_shift = 0;
                group_assignment_pusch = 0;
                group_hopping_enabled = false;
                sequence_hopping_enabled = false;
            };
        };
        pucch_cnfg = {
            delta_pucch_shift = 1;
            n_rb_cqi = 1;
            n_cs_an = 0;
            n1_pucch_an = 12;
        };
        ul_pwr_ctrl = {
            p0_nominal_pusch = -85;
            alpha = 0.7;
            p0_nominal_pucch = -107;
            delta_flist_pucch = {
                format_1 = 0; format_1b = 3;
                format_2 = 1; format_2a = 2; format_2b = 2;
            };
            delta_preamble_msg3 = 6;
        };
        ul_cp_length = "len1";
    };
    ue_timers_and_constants = {
        t300 = 2000; t301 = 100; t310 = 200;
        n310 = 1; t311 = 10000; n311 = 1;
    };
    freqInfo = {
        ul_carrier_freq_present = true;
        ul_bw_present = true;
        additional_spectrum_emission = 1;
    };
    time_alignment_timer = "INFINITY";
};

sib3 =
{
    q_hyst = 2;
    threshServingLow = 2;
};
```

9 Script d'envoi d'alertes

/tmp/alert.sh

```
#!/bin/bash
# Script d'envoi d'alertes CMAS pour PKF Telco
CBC_API="http://127.0.0.1:12345/api/v1"

case "$1" in
  send)
    MSG="$2"
    MSG_ID="${3:-4370}"
    DURATION="${4:-60}"
    SCOPE="${5:-tac:1}"

    CODE=$((RANDOM % 100 + 1))
    NAME="alert${MSG_ID}c${CODE}"
    EXPIRE=$((DURATION + 5))

    echo "Sending: $NAME (msg_id=$MSG_ID, code=$CODE)"
    echo "Duration: ${DURATION}s - Expiration: ${EXPIRE}s"
    echo "Scope: $SCOPE"

    MSG_HEX=$(echo -n "$MSG" | xxd -p | tr -d '\n')

    if [[ "$SCOPE" == tac:* ]]; then
      TAC="${SCOPE#tac:}"
      SCOPE_JSON="\"scope_tai\": {\"tai\": [{\"plmn\": \"00101\", \"
          tac\": $TAC}]}"
    else
      SCOPE_JSON="\"scope_plmn\": {\"plmn\": \"00101\"}"
    fi

    RESULT=$(curl -s -X POST "$CBC_API/message" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d "{
        \"cbe_name\": \"$NAME\",
        \"category\": \"cmas\",
        \"repetition_period\": 5,
        \"num_of_bcast\": $((DURATION / 5)),
        \"dcs\": 15,
        \"msg_id\": $MSG_ID,
        \"payload_encoded\": \"$MSG_HEX\",
        $SCOPE_JSON
      }" 2>&1)

    if echo "$RESULT" | grep -qi "201\|Created\|success"; then
      echo "Result: Created"
    else
      echo "Result: $RESULT"
    fi
    ;;

  stop)
    MSG_ID="${2:-4370}"
    echo "Stopping msg_id=$MSG_ID..."
```

```
    curl -s -X DELETE "$CBC_API/message/$MSG_ID"
    echo "Done"
    ;;

  list)
    echo "Active messages:"
    curl -s "$CBC_API/message" | python3 -m json.tool 2>/dev/null ||
        echo "None"
    ;;

  *)
    echo "Usage: $0 {send|stop|list}"
    echo "  send \"message\" [msg_id] [duration_sec] [tac:N]"
    echo "  stop [msg_id]"
    echo "  list"
    ;;
esac
```

Rendre le script exécutable

```
chmod +x /tmp/alert.sh
```

10 Démarrage du système

10.1 Ordre de démarrage

pkfblue		
1	Docker (HSS, SGW, SMF, UPF)	-
2	MME Open5GS	Docker
3	osmo-cbc	MME
4	eNB srsRAN	MME, bladeRF

10.2 Commandes de démarrage

Étape 10.1 — Démarrage Docker

```
cd /home/f2g/docker_open5gs
docker-compose up -d mongo hss sgwc sgwu smf upf
```

Étape 10.2 — Démarrage MME

```
/usr/local/bin/open5gs-mmed -c /tmp/f2g_cmas/mme/mme-sbcap.yaml &
```

Étape 10.3 — Démarrage osmo-cbc

```
cd /tmp/f2g_cmas/cbc
/usr/bin/osmo-cbc-patched -c osmo-cbc.cfg &
# ou: /usr/local/bin/osmo-cbc -c osmo-cbc.cfg &
```

Étape 10.4 — Démarrage eNB

```
cd /tmp/f2g_cmas/enb1
sudo srsenb enb.conf &
```

10.3 Vérification des connexions

Vérification

```
# V rifier les logs MME
grep -E "CONNECTED|SBC/CBC|Number of eNBs" /tmp/f2g_cmas/mme.log

# R sultat attendu:
# CONNECTED TO 'hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org'
# SBC/CBC accepted[127.0.0.10]
# [Added] Number of eNBs is now 1
```

11 Envoi d'alertes

11.1 Exemples d'utilisation

Envoyer une alerte sur TAC 1

```
/tmp/alert.sh send "URGENCE INONDATION DOUALA" 4370 60 tac:1
```

Envoyer une alerte sur TAC 2

```
/tmp/alert.sh send "ALERTE SEISME YAOUNDE" 4370 120 tac:2
```

Lister les alertes actives

```
/tmp/alert.sh list
```

Stopper une alerte

```
/tmp/alert.sh stop 4370
```

11.2 Vérification de la diffusion

Vérification

```
# V rifier les logs eNB pour la diffusion SIB12
grep -iE "PWS|SIB12|CMAS" /tmp/f2g_cmas/enb1.log | tail -10

# R sultat attendu:
# PWS WriteReplaceWarning: msg_id=0x1112, serial=0x4120, CMAS
# PWS: CMAS warning - generating SIB12 for broadcast
# PWS: SIB12 cc=0 SI#2 segment 1/1 written (96 bytes)
# PWS paging: cmas indication scheduled in 32 paging occasions
# PWS: CMAS Alert Broadcast - msg_id=0x1112 serial=0x4120
```

12 Dépannage

12.1 Problèmes courants et solutions

pkfblue		
"Could not allocate"	Alerte précédente active	`/tmp/alert.sh stop 4370` ou redémarrer osmo-cbc
"would generate SIB12"	Binaire non à jour	Recompiler srsRAN avec la branche pws-cmas-support
UE ne s'attache pas	GTP IP incorrecte	Utiliser `172.22.0.1` pour gtpc.server
HSS non connecté	Mauvaise IP/realm	Vérifier `/tmp/mme-fork-fd.conf`
eNB ne démarre pas	bladeRF non détecté	Débrancher/rebrancher USB
SIB12 non diffusé	SIB12 non configuré	Ajouter `si_mapping_info = [ 12 ]` dans sib.conf

12.2 Commandes de diagnostic

Diagnostic système

```
#  tat  du bladeRF
bladeRF-cli -e "version"

# Logs MME en temps r el
tail -f /tmp/f2g_cmas/mme.log | grep -E "Attach|IMSI|Bearer"

# Logs eNB en temps r el
tail -f /tmp/f2g_cmas/enb1.log | grep -iE "PWS|SIB12"

# Processus actifs
pgrep -a "open5gs-mmed\|osmo-cbc\|srsenb"

# Connexions r seau
netstat -an | grep -E "29168|36412|12345"
```

13 Références

13.1 Spécifications 3GPP

- **3GPP TS 23.041** — Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)
- **3GPP TS 29.168** — Cell Broadcast Centre interfaces (SBc-AP)
- **3GPP TS 36.331** — E-UTRA RRC Protocol (SIB10/11/12)
- **3GPP TS 36.413** — S1 Application Protocol (S1AP)

13.2 Documentation des projets

- **Open5GS** — `https://open5gs.org/open5gs/docs/`
- **Open5GS PR #4864** — SBc-AP Support
- **srsRAN 4G** — `https://docs.srsran.com/projects/4g`
- **osmo-cbc** — `https://osmocom.org/projects/osmo-cbc`

13.3 Message Identifiers (3GPP TS 23.041)

pkfblue		
4370 (0x1112)	Presidential Alert	Alerte présidentielle
4371-4372	Extreme Alert	Menace extrême
4373-4378	Severe Alert	Menace sévère
4379-4392	Amber Alert	Alerte enlèvement
4393-4394	Public Safety	Sécurité publique
4395	State/Local Test	Test local

PKF Telco

Cameroun — Système CMAS/PWS

Document généré le 14 octobre 2026

Version 1.0 — Arnaud DJOUM / F2G